Общество с ограниченной ответственностью «Проектная компания «КиТ»
197371, город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 53 корпус 3,
литера А, помещение 7-н офис 101;
ИНН 7813600590; КПП 781401001;
р/с 40702810432280000873 в филиале «Санкт-Петербургский»
ОАО «АЛЬФА-БАНК» к/с 30101810600000000786
БИК 044030786 ОКПО 92072639;
ОКВЭД 74.20.11, 74.20.12, 74.20.13, 74.20.3, 74.20.4
Регистрационный номер члена в реестре СРО: П-019-7813600590
http://www.pkkit.ru, e-mail: mail@pkkit.ru
тел./факс +7 (812) 925-54-01

Экз. № ___

«Здание магазина» по адресу:
Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Маяковского, д. 18
кадастровый номер земельного участка - 47:28:0301052:16

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4
Конструктивные решения

Книга 1
Конструктивные решения

Шифр: 06-06/24-КР

г. Санкт-Петербург
2024 г.

Генеральный директор
ООО «ПК «КиТ»

_____ Тузов Д.Е.

«Здание магазина» по адресу:

Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Маяковского, д. 18

кадастровый номер земельного участка - 47:28:0301052:16

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4
Конструктивные решения

Книга 1
Конструктивные решения

Шифр: 06-06/24-КР

Главный инженер проекта Г.В. Гущин

г. Санкт-Петербург
2024 г.

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
06-06/24-КР.СТ	Содержание тома	
06-06/24-КР.ТЧ	Текстовая часть	
06-06/24-КР.ГЧ	Графическая часть: Лист 1. Схема расположения выработок, нормативные и расчетные значения характеристик грунтов Лист 2. Инженерно-геологические разрезы Лист 3. Опалубочный план фундаментной плиты на отм. -0,060 Лист 4. Нижнее и верхнее армирование фундаментной плиты на отм. -0,060 Лист 5. Разрез 1-1, спецификация материалов Лист 6. Схема расположения колонн на отм. -0,060 Лист 7. Схема расположения металлоконструкций покрытия Лист 8. Схема раскладки профнастила покрытия Лист 9. Схема расположения металлоконструкций по оси А, Г Лист 10. Схема расположения металлоконструкций по оси 1-9 Лист 11. Ведомость элементов, спецификация профлиста Лист 12. Узлы Лист 13. Спецификация металлопроката	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	06-06/24-КР.СТ			
Разработал		Абрамов			31.07.2024	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Гущин			31.07.2024		П	1	1
Проверил		Гущин			31.07.2024		ООО «ПК «КиТ»		
Н.контроль		Лебедев			31.07.2024				

Формат А4

Оглавление

а) Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства. 3

б) Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства. 4

в) Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства. 5

г) Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства. 5

д) Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций. .. 6

е) Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства. 6

ж) Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства. 7

л) Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: 7

- соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций 7
- снижение шума и вибраций 7
- гидроизоляцию и пароизоляцию помещений 7
- снижение загазованности помещений 7
- удаление избытков тепла 7
- соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений 7
- пожарную безопасность 7

м) Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, потолков, перегородок. 8

н) Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения. 8

о) Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов. 8

о(1)) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую

эффективность зданий, строений и сооружений 9

о(2)) описание и обоснование принятых конструктивных, функционально-технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды 9

Перечень нормативно-технической документации, использованной при подготовке проектной документации. 9

а) Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства.

Сведения представлены на основании Технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненного ИП Рогов С.В. в 2024 году.

Местоположение участка

Административно исследуемый участок расположен в Сланцевском районе Ленинградской области.

Геоморфология и рельеф

Административно исследуемый участок расположен в Сланцевском районе Ленинградской области.

В геоморфологическом отношении район работ расположен в пределах пологоволнистых и волнистых ледниковых равнин (Qlll).

Абсолютные отметки поверхности по устьям скважин 49,4 – 49,5 м. Балтийской системы высот.

Климатические условия

Климат рассматриваемого района умеренно холодный, переходный от морского к континентальному климату. Ведущим климатообразующим фактором на рассматриваемой территории является циркуляция воздушных масс. Во все сезоны года преобладают юго-западные и западные ветры, несущие воздух атлантического происхождения. Вхождения атлантических воздушных масс чаще всего связаны с циклонической деятельностью и сопровождаются обычно ветреной пасмурной погодой, относительно теплой – зимой и сравнительно прохладной – летом.

Характерной особенностью климата является умеренно теплое лето, сравнительно теплая и продолжительная осень, неустойчивая, но холодная зима и прохладная растянутая весна.

Интенсивная циклоническая деятельность и частая смена воздушных масс обуславливают крайне неустойчивый режим погоды во все сезоны года. Особенности движения воздушных масс в сочетании с небольшими запасами радиационного тепла предопределяют высокую влажность климата. В году более половины дней с осадками; преобладают мелкие, обложные дожди. Среднегодовое количество осадков составляет 600 – 650 мм при годовой испаряемости 400 – 450 мм.

В течение года осадки распределяется неравномерно, 70% годового количества осадков выпадает в теплую половину года, с апреля – по октябрь, в среднем 70-75% годового количества осадков выпадает в жидком виде, лишь 10-15% – в виде снега. Наибольшее количество осадков выпадает на возвышенностях, наименьшее – на побережье Финского залива и Ладожского озера. Число дней с осадками – около 200 дней/год.

Снежный покров устанавливается в конце ноября – начале декабря, наибольшая высота снежного покрова 40-50 см, число дней снежного покрова 130-150. Сходит снег в апреле в течение 10-15 дней.

В соответствии с СП 11-105-97 территория относится ко II категории сложности грунтовых условий.

Геологические условия

В геологическом строении участка в пределах глубины бурения 10,0 м принимают участие современные биогенные (b IV) и техногенные (t IV) отложения, верхнечетвертичные ледниковые (g III) отложения и среднеордовикские отложения (O2).

Биогенные отложения представлены почвенно-растительным слоем. Залегают с поверхности до глубины 0,1 – 0,2 м. Мощность слоя составляет 0,1 – 0,2 м. В отдельный

инженерно-геологический элемент невыделен.

Техногенные отложения представлены асфальт (в отдельный инженерно-геологический элемент невыделен) и насыпные грунты: пески мелкие коричневые влажные с гравием со щебнем с обломками кирпичей до 5%, супеси (ИГЭ-1). Вскрытая мощность отложений составляет 1,0 – 1,9 м., их подошва пересечена на глубинах 1,0 – 2,0 м., абс. отм. 47,5 – 48,5 м.

Ледниковые отложения представлены пески мелкие коричневые влажные тиксотропные с гравием до 5% (ИГЭ-2), супеси пылеватые пластичные коричневые тиксотропные с гравием до 5% (ИГЭ-3) и пески пылеватые серые насыщенные водой тиксотропные с гравием до 5% (ИГЭ-4). Вскрытая мощность отложений составляет 2,1 – 3,6 м., их подошва пересечена на глубинах 3,8 – 4,6 м., абс.отм. 44,8 – 45,7 м.

Среднеордовикские отложения представлены известняки средней прочности трещиноватые красновато-коричневые (ИГЭ-5). Вскрытая мощность отложений составляет 5,4 – 6,2 м., их подошва пересечена на глубине 10,0 м., абс.отм. 39,4 – 39,5 м.

В результате изучения полевого визуального описания грунтов, лабораторных данных их физических свойств, учитывая стратиграфию, генезис, номенклатурный вид по ГОСТ 25100-2020, в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-2012, выделено 5 инженерно-геологический элемента (ИГЭ).

Состав и физико-механические свойства грунтов

Четвертичная система – Q

Современные отложения – IV

Техногенные образования - tIV

ИГЭ–1. Насыпные грунты: пески мелкие коричневые влажные с гравием со щебнем с обломками кирпичей до 5%, супеси. Встречены до глубины 1,0 – 2,0 м., абс.отм. 47,5 – 48,5 м.

Мощность насыпных грунтов: песков мелких составляет 0,9 – 1,9 м.

Верхний отдел Q III

Ледниковые отложения – gIII

ИГЭ–2. Пески мелкие средней плотности коричневые влажные тиксотропные с гравием до 5%. Встречены до глубины 1,8 – 3,0 м., абс.отм. 46,5 – 47,6 м.

Мощность песков мелких составляет 0,7 – 1,2 м.

ИГЭ–3. Супеси пылеватые пластичные коричневые тиксотропные с гравием до 5%. Встречены до глубины 1,6– 2,0 м., абс.отм. 47,4 – 47,9 м.

Мощность супесей пластичных составляет 0,6 – 1,0 м.

ИГЭ–4. Пески пылеватые средней плотности серые насыщенные водой тиксотропные с гравием до 5%. Встречены до глубины 3,8 – 4,6 м., абс.отм. 44,8 – 45,7 м.

Мощность песков пылеватых составляет 1,1 – 2,6 м.

Среднеордовикские отложения – O2

ИГЭ–5. Известняки средней прочности трещиноватые красновато-коричневые. Встречены с глубин 3,8 – 4,6 м., абс.отм. 44,8 – 45,7 м.

Вскрытая мощность известняков средней прочности составляет 5,8 – 6,2 м.

б) Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства.

К специфическим грунтам на исследованной территории относятся:

- техногенные отложения. Вскрытая мощность отложений составляет 0,9 – 1,9 м, их подошва пересечена на глубинах 1,0 – 2,0 м., на абс.отм. 47,5 – 48,5 м.

- биогенные отложения. Вскрытая мощность отложений составляет 0,1 м, их подошва пересечена на глубинах 0,1 м.

В соответствии с требованиями СП 11-105-97 ч. III, задача изысканий

в отношении техногенных грунтов сводилась к установлению их мощности и границ распространения.

в) Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства.

Нормативные и расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов (на основании Технического отчета об инженерно-геологических изысканиях) приведены в таблице 1.

Таблица 1

НОРМАТИВНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ

Геологический индекс	Номенклатурное наименование грунтов	№ № ИГЭ	Хар-ка	Число пластичности Ip	Прир. влажность *W*	Плотн. грунта, ρ, т/м³	Коэфф. пористости e	Показатели консистенции I_L	Показатели консистенции C_B	Показатели прочности φ, град.	Показатели прочности c, кПа	Модуль деформации E, МПа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
t IV	Насыпные грунты: пески мелкие коричневые влажные с гравием со щебнем с обломками кирпичей до 5%, супеси	1	Хн	Расчетное сопротивление R_0 = 90 кПа (в соотв. с СП 22.13330.2016, прил. В)								
			X_I									
			X_{II}									
g III	Пески мелкие средней плотности коричневые влажные тиксотропные с гравием до 5%	2	Хн		0,18	1,84	0,700			30	1	19
			X_I			1,84				26	1	
			X_{II}			1,84				30	1	
g III	Супеси пылеватые пластичные коричневые тиксотропные с гравием до 5%	3	Хн	0,06	0,23	2,04	0,629	0,41		26	15	12
			X_I			2,04				23	10	
			X_{II}			2,04				26	15	
g III	Пески пылеватые средней плотности серые насыщенные водой тиксотропные с гравием до 5%	4	Хн		0,28	1,93	0,758			25	2	11
			X_I			1.93±0.01				22	1	
			X_{II}			1.93±0.01				25	2	
O_2	Известняки средней прочности трещиноватые красновато-коричневые	5	Хн	Предел прочности на одноосное сжатие 15 < Rсж < 50 МПа								
			X_I									
			X_{II}									

$X_н$ - нормативное значение

X_I - для расчетов по несущей способности

X_{II} - для расчетов по деформации

прочностные и деформационные показатели приняты в соотв. с СП 22.13330.2016

г) Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства.

В период проведения изысканий июнь 2024 г гидрогеологические условия участка до исследуемой глубины 10,0 м, характеризуются наличием грунтовых вод со свободной поверхностью, приуроченные к пескам мелким (ИГЭ-2) и пескам пылеватым (ИГЭ-4) ледниковых

Зафиксированные уровни близки к среднегодовым, но в неблагоприятные периоды года (выпадение осадков, снеготаяние) грунтовые воды могут образовывать «зеркало» воды на пониженных участках. Амплитуда сезонных колебаний уровня грунтовых вод составляет около 1,0 м (по материалам режимных наблюдений ПГО «Севзапгеология»).

Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка происходит в местную гидрографическую сеть.

Коэффициенты фильтрации грунтов приняты в соответствии с таблицей 1.12, «Справочник проектировщика», М, 1969 г. и составляют:

- для песков мелких (ИГЭ-1, ИГЭ-2) – 1,0-5,0 м/сутки;
- для супеси (ИГЭ-3) – 0,1-0,7 м/сутки;
- для песков пылеватых (ИГЭ-4) – 0,5-1,0 м/сутки.

Агрессивные и коррозионные свойства грунтовых вод и грунтов.

Коррозионная агрессивность грунтовых вод и грунтов и установлена по результатам химических анализов проб воды и грунта.

Грунтовые воды неагрессивны по отношению к бетону марки W4.

Неагрессивны к другим маркам бетона. (СП 28.13330.2017 [3, табл. В.3, В.4]).

По отношению к свинцовой оболочке кабеля грунтовые воды обладают высокой коррозионной агрессивностью, средней коррозионной агрессивностью по отношению к алюминиевой оболочке кабеля (РД 34.20.508).

Коррозионная агрессивность грунтов установлена по результатам химических анализов проб грунта.

Степень агрессивного воздействия сульфатов по водонепроницаемости в грунтах на бетоны всех марок неагрессивная. В соответствии с СП 28.13330.2017 [3, табл. В.1].

В соответствии с СП 28.13330.2017 [3, табл. В.2] по отношению к арматуре в железобетонных конструкциях грунты неагрессивны.

В соответствии с РД 34.20.508 грунты характеризуются низкой коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовой оболочке кабеля, средней коррозионной агрессивностью по отношению к алюминиевой оболочке кабеля, средней коррозионной агрессивностью к низколегированной и углеродистой стали.

д) Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций.

Конструктивная система здания - каркасная.

Основными несущими конструкциями здания являются колонны, балки и прогоны покрытия.

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, который соответствует абсолютной отметке +49,600.

Колонны запроектированы из квадратных профилей 200х6 по ГОСТ 30245-2012 (сталь С245 по ГОСТ 27772-2021), соединение с фундаментом жесткое.

Балки покрытия запроектированы из двутавра 30Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (сталь С255-4 по ГОСТ 27772-2021), соединения с колоннами шарнирные.

Прогоны перекрытия запроектированы из швеллера 22П по ГОСТ 8240-97 (сталь С245 по ГОСТ 27772-2021), соединения с балками шарнирные.

Настил покрытия запроектирован из профилированного настила Н75-750-0,8 по ГОСТ 24045-2016 (сталь С245 по ГОСТ 27772-2021).

Фахверк наружных стен запроектирован из квадратных профилей 80х4 по ГОСТ 30245-2012 (сталь С245 по ГОСТ 27772-2021), соединения шарнирные.

Уровень ответственности здания по ГОСТ 27751-2014 принят «Нормальный».

Класс сооружения по ГОСТ 27751-2014 принят КС-2.

Коэффициент надежности по ответственности по ГОСТ 27751-2014 принят $\gamma n=1$.

На основании таблицы 4.1 СП 22.13330.2016 для проектируемого здания принята 2 (средняя) геотехническая категория.

Нормативные нагрузки, принятые в проекте:

- временная полезная нагрузка от людей и оборудования на плиту пола – 5кПа;
- снеговая нагрузка – 1,5кПа (III район);
- ветровая нагрузка – 0,3кПа (II район).

е) Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства.

Общая устойчивость формы и положения зданий обеспечивается совместной работой колонн с жесткими узлами крепления к фундаменту и жесткого диска покрытия.

ж) Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства.

Фундамент здания запроектирован монолитным железобетонным плитным на щебеночной и песчаной подготовке. Толщина плиты 300мм.

Материал фундамента - бетон В25, W6, F100, армированный арматурой класса А500С по ГОСТ 34028-2016.

Грунтом в основании является ИГЭ – 1 Насыпные грунты: пески мелкие коричневые влажные с гравием со щебнем с обломками кирпичей до 5%, супеси (R0=90кПа).

Под фундамент выполняется уплотненная щебеночная подготовка толщиной 150мм из щебня фр. 20-40мм.

Под щебеночной подготовкой предусмотрено устройство уплотненной песчаной подготовки толщиной 300мм из среднезернистого песка.

Между щебеночной подготовкой и фундаментом укладывается профилированная мембрана PLANTER.

На дно котлована укладывается геотекстиль плотностью 200г/кв.м.

Поверхности железобетонных конструкций, соприкосающиеся с грунтом, обмазать холодной битумной мастикой за 2 раза по огрунтованной праймером поверхности.

Обратная засыпка осуществляется среднезернистым песком с послойным уплотнением до Купл=0.95.

В процессе производства СМР необходимо разработать и обеспечить мероприятия по защите грунтов основания от замачивания за счет устройства отвода дождевых вод и предохранения от промерзания путем недобора или укрытия грунта котлована утеплителем.

л) Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:

- соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций

Наружные ограждающие конструкции приняты из условия обеспечения сопротивления теплопередаче.

Детально данный раздел рассмотрен в архитектурной части проекта.

- снижение шума и вибраций

Не требуется.

- гидроизоляцию и пароизоляцию помещений

Не требуется.

- снижение загазованности помещений

Не требуется.

- удаление избытков тепла

Не требуется.

- соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений

Электромагнитные и другие излучения отсутствуют.

- пожарную безопасность

В целях соблюдения норм пожарной безопасности к строительству применены материалы, отвечающие требованиям IV степени огнестойкости.

Для защиты людей и имущества от опасных факторов пожара и ограничения его воздействий создания системы противопожарной защиты в проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- принятые объёмно-пространственные решения, обеспечивающие ограничение

распространения пожара за пределы очага;

- здание обеспечено путями эвакуации, удовлетворяющими требованиям безопасной эвакуации при пожаре

- строительные конструкции здания выполнены с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым показателям пожарной опасности зданий;

- на путях эвакуации применены отделочные материалы, ограничивающие пожарную опасность поверхностных слоёв;

- применены облицовки строительными материалами для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций.

м) Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, потолков, перегородок.

Полы – приняты в соответствии с ведомостью отделки помещений в разделе АР

Кровля зданий – малоуклонная рулонная с наружным водостоком.

Потолки – приняты в соответствии с ведомостью отделки помещений в разделе АР

Перегородки

Возведение перегородок проектом не предусмотрено. Перегородки возводятся арендаторами самостоятельно (при необходимости) с соблюдением действующих норм.

н) Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения.

Для устройства фундаментов используется бетон с нормируемой морозостойкостью F100 и водопроницаемостью W6. Марка бетона фундаментов по водопроницаемости назначена с учетом требований п. 5.4.3. и табл. В.2 и В.3 СП 28.13330.2017. Марка бетона фундаментов по морозостойкости назначена по табл. Ж.1 СП 28.13330.2017 и табл. Г.2 ГОСТ 31384-2008. Защитный слой бетона для монолитных фундаментов – 70 мм.

Поверхности железобетонных конструкций, соприкосающиеся с грунтом, подлежат защите обмазочной гидроизоляцией по огрунтованной праймером поверхности.

При устройстве рабочих швов бетонирования в фундаментной плите необходима установка бентонитового шнура по центру конструкции на всю длину шва. Положение рабочих швов согласовать с проектной организацией при разработке Проекта производства работ (ППР).

Прочность конструкций фундамента при силовых воздействиях в процессе строительства и расчетного срока эксплуатации обеспечена армированием, принятым по расчету.

Все замкнутые профили (полости) должны быть герметизированы путем постановки заглушек, соединения элементов в замкнутое сечение и заварки прорезей сплошными швами, предотвращающими попадание влаги внутрь этих элементов.

Защиту стальных конструкций производить в соответствии с СП 28.13330.2017 в два слоя эмалью ПФ-115 (RAL согласовать с Заказчиком), по одному слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия не менее 120мкм.

Защиту монтажных соединений осуществлять эмалью ПФ-115 в два слоя по 1 слою грунта ВЛ-02 (ГОСТ 12707-77*).

о) Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов.

Для защиты территории объекта капитального строительства от возможного сезонного подтопления проектом предусмотрена вертикальная планировка участка с последующим сбором вод в водоприемные колодцы.

о(1)) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений

Проектом приняты конструктивные решения, обеспечивающие соответствие требованиям энергетической эффективности здания, а именно:

- устройство цоколя здания из газобетона толщиной 250 мм;
- утепление цоколя здания плитами экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм;
- устройство стен из сэндвич панелей с минераловатным утеплителем толщиной 120 мм;
- устройство утепления кровли из минераловатных плит толщиной 50 мм и пенополистирола толщиной 100 мм.

Мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности достигаются своевременным отключением светильников и электроприборов.

Утечки воды предотвращаются соответствующим уровнем эффективности эксплуатации - быстрым устранением аварийных протечек, поддержанием заданных давлений в системе, регулярным осмотром и ремонтом арматуры и других элементов системы.

о(2)) описание и обоснование принятых конструктивных, функционально-технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды

Для обеспечения соответствия проектируемого здания требованиям энергетической эффективности приняты архитектурные решения минимизирующие телопотери и затраты энергетических ресурсов. Выбор архитектурных и конструктивных решений обусловлен назначением здания.

Для обеспечения соблюдения установленных требований энергетической эффективности при проектировании здания приняты следующие мероприятия:

- минимальная высота здания с учётом назначения объекта, соблюдения визуального восприятия объекта, возможности прокладки внутренних инженерных сетей;
- планировочное решение объекта принято оптимальным с целью уменьшения теплопотерь зданием: сокращение площади наружных стен за счет отказа от изрезанности фасадов и выступов; отсутствие избыточного (необоснованного) остекления; нормированная площадь наружных дверей.

Объемно-планировочные решения здания приняты исходя из особенностей его функционально-технологического предназначения, допустимых размеров застройки и рельефа площадки.

Быстровозводимые ограждения из сэндвич-панелей обеспечивают качественную теплоизоляцию. Сэндвич-панели обладают средними показателями энергоэффективности.

Для обеспечения соответствия проектируемого здания требованиям энергетической эффективности приняты архитектурные решения минимизирующие теплопотери и затраты энергетических ресурсов.

Перечень нормативно-технической документации, использованной при подготовке проектной документации.

- Постановление Правительства №87 от 16.02.2008г. "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ

- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
- Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ
- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований
- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»
- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»
- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»
- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»
- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
- СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»
- СП 248.1325800.2016 «Сооружения подземные правила проектирования»
- СП 468.1325800.2019 «Бетонные и железобетонные конструкции. Правила обеспечения огнестойкости и огнесохранности»

НОРМАТИВНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ

Геологический индекс	Номенклатурное наименование грунтов	№ № ИГЭ	Хар-ка	Число пластичности Ip	Прир. влажность W	Плотн. грунта, ρ, т/м³	Коэфф. пористости e	Показатели консистенции I_L	Показатели консистенции C_B	Показатели прочности φ, град.	Показатели прочности c, кПа	Модуль деформации E, МПа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
t IV	Насыпные грунты: пески мелкие коричневые влажные с гравием со щебнем с обломками кирпичей до 5%, супеси	1	Хн	Расчетное сопротивление R_0 = 90 кПа (в соотв. с СП 22.13330.2016, прил. В)								
			X_I									
			X_{II}									
g III	Пески мелкие средней плотности коричневые влажные тиксотропные с гравием до 5%	2	Хн		0,18	1,84	0,700			30	1	19
			X_I			1,84				26	1	
			X_{II}			1,84				30	1	
g III	Супеси пылеватые пластичные коричневые тиксотропные с гравием до 5%	3	Хн	0,06	0,23	2,04	0,629	0,41		26	15	12
			X_I			2,04				23	10	
			X_{II}			2,04				26	15	
g III	Пески пылеватые средней плотности серые насыщенные водой тиксотропные с гравием до 5%	4	Хн		0,28	1,93	0,758			25	2	11
			X_I			1.93±0.01				22	1	
			X_{II}			1.93±0.01				25	2	
O_2	Известняки средней прочности трещиноватые красновато-коричневые	5	Хн	Предел прочности на одноосное сжатие 15 < Rсж < 50 МПа								
			X_I									
			X_{II}									

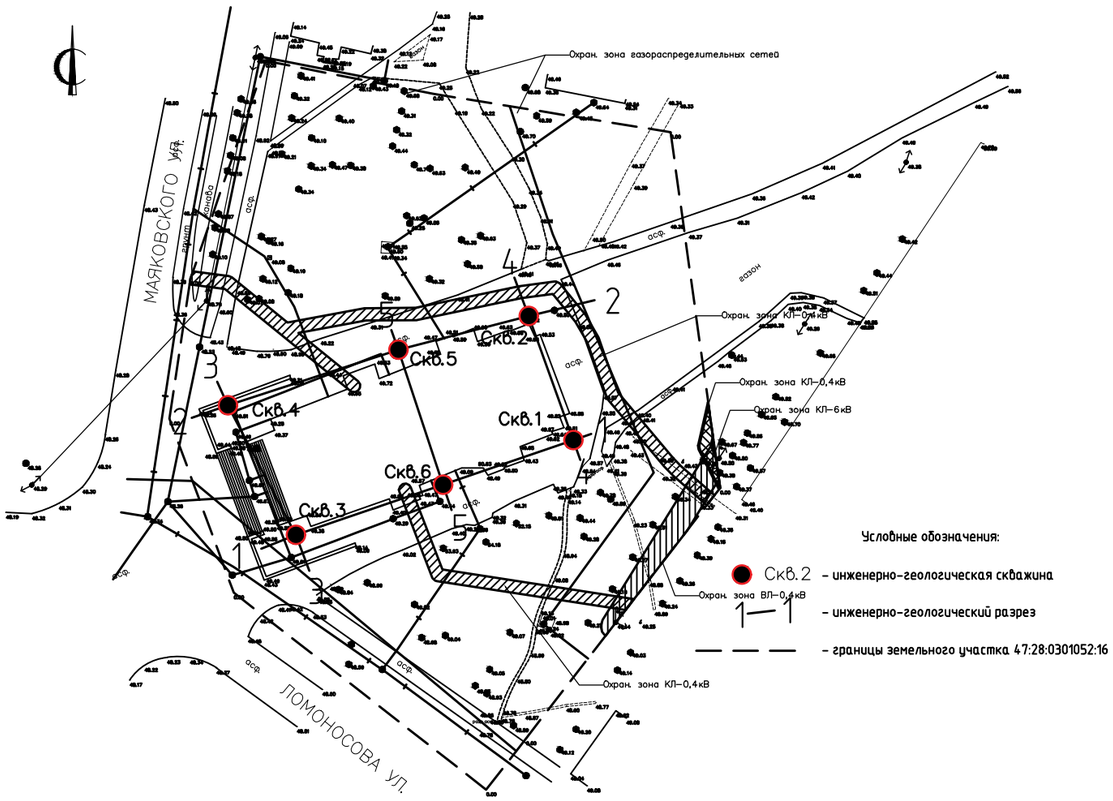
$X_н$ - нормативное значение

X_I - для расчетов по несущей способности

X_{II} - для расчетов по деформации

прочностные и деформационные показатели приняты в соотв. с СП 22.13330.2016

Схема расположения выработок



Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Абрамов			08.24
ГИП		Гущин			08.24
Проверил		Гущин			08.24
Н.контроль		Лебедев			08.24

06-06/24-КР

"Здание магазина"по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, ул. Маяковского, д. 18, Кадастровый номер земельного участка – 47:28:0301052:16

Здание магазина

Стадия	Лист	Листов
П	1	

Схема расположения выработок, нормативные и расчетные значения характеристик грунтов

ООО "ПК "КиТ"

Согласовано:

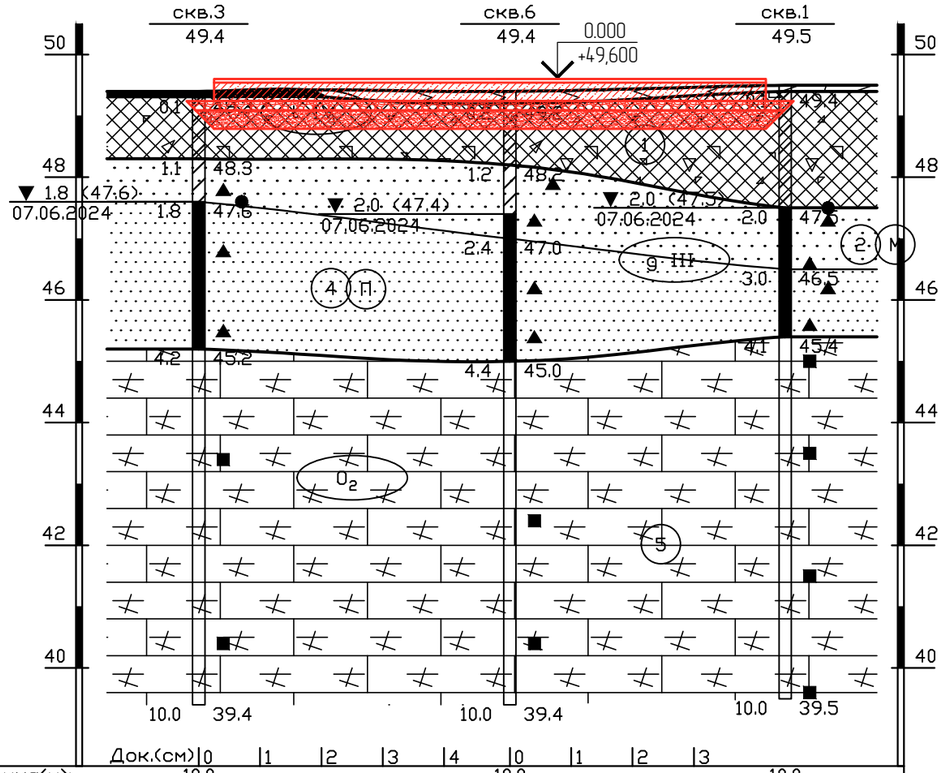
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

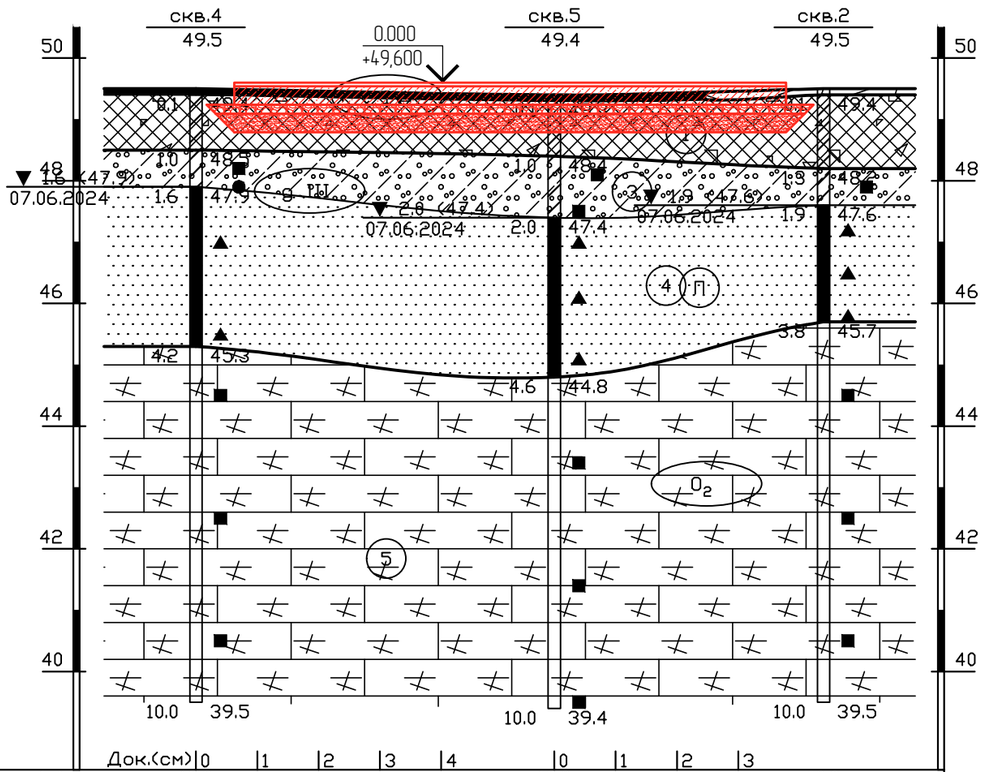
РАЗРЕЗ: 1-1



Док.(см)	0	1	2	3	4	0	1	2	3
Глубина(м):	10.0					10.0			10.0
Расстояние(м):		25.4				22.4			
Дата проходки:	07.06.2024					07.06.2024			07.06.2024

Масштаб вертикальный 1:100
Масштаб горизонтальный 1:500

РАЗРЕЗ: 2-2



Док.(см)	0	1	2	3	4	0	1	2	3
Глубина(м):	10.0					10.0			10.0
Расстояние(м):		29.2				22.0			
Дата проходки:	07.06.2024					07.06.2024			07.06.2024

Масштаб вертикальный 1:100
Масштаб горизонтальный 1:500

Почвенно-растительный слой

Асфальт

Насыпные грунты: пески мелкие коричневые влажные с гравием со щебнем с обломками кирпичей до 5%, супеси

Пески мелкие средней плотности коричневые влажные тиксотропные, с гравием до 5%

Супеси пылеватые пластичные коричневые тиксотропные с гравием до 5%

Пески пылеватые средней плотности серые насыщенные водой тиксотропные с гравием до 5%

Известняки средней прочности трещиноватые красновато-коричневые

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Абрамов			08.24
ГИП		Гущин			08.24
Проверил		Гущин			08.24
Н.контроль		Лебедев			08.24

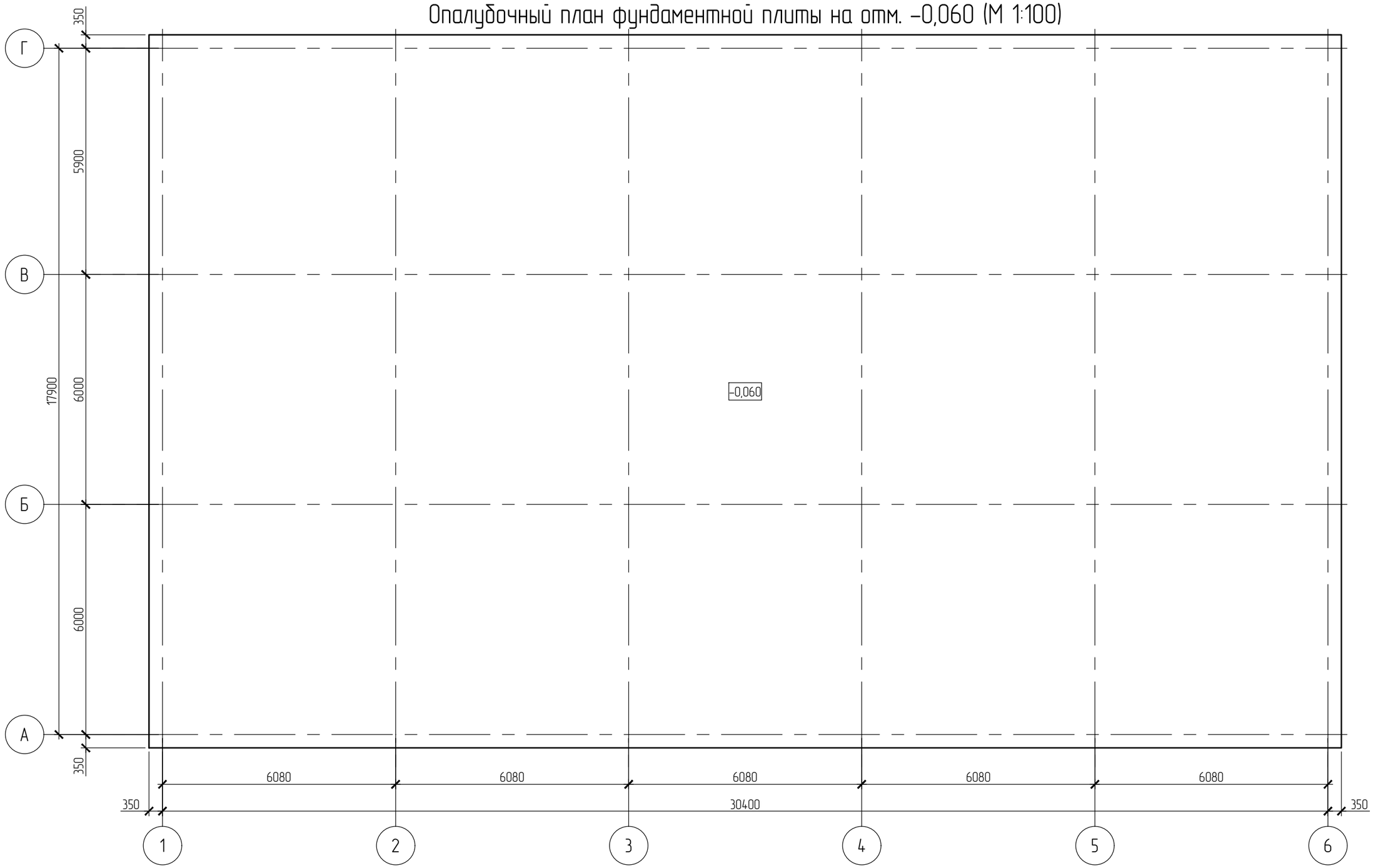
06-06/24-КР

"Здание магазина"по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, ул. Маяковского, д. 18, Кадастровый номер земельного участка – 47:28:0301052:16

Здание магазина	Стадия	Лист	Листов
	П	2	
Инженерно-геологические разрезы	ООО "ПК "КиТ"		

Формат А3

Опалубочный план фундаментной плиты на отм. –0,060 (М 1:100)



1. Схему армирования фундаментной плиты см. лист 4;
2. Спецификацию материалов и узлы армирования см. лист 5;
3. Работать совместно с остальными чертежами проекта и разделами АР, ВК, ЭО, ОВ

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Абрамов			08.24
ГИП		Гущин			08.24
Проверил		Гущин			08.24
Н.контроль		Лебедев			08.24

06-06/24-КР

"Здание магазина"по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, ул. Маяковского, д. 18, Кадастровый номер земельного участка – 47:28:0301052:16

Здание магазина	Стадия	Лист	Листов
	П	3	
Опалубочный план фундаментной плиты на отм. –0,060	ООО "ПК "КиТ"		

Согласовано:

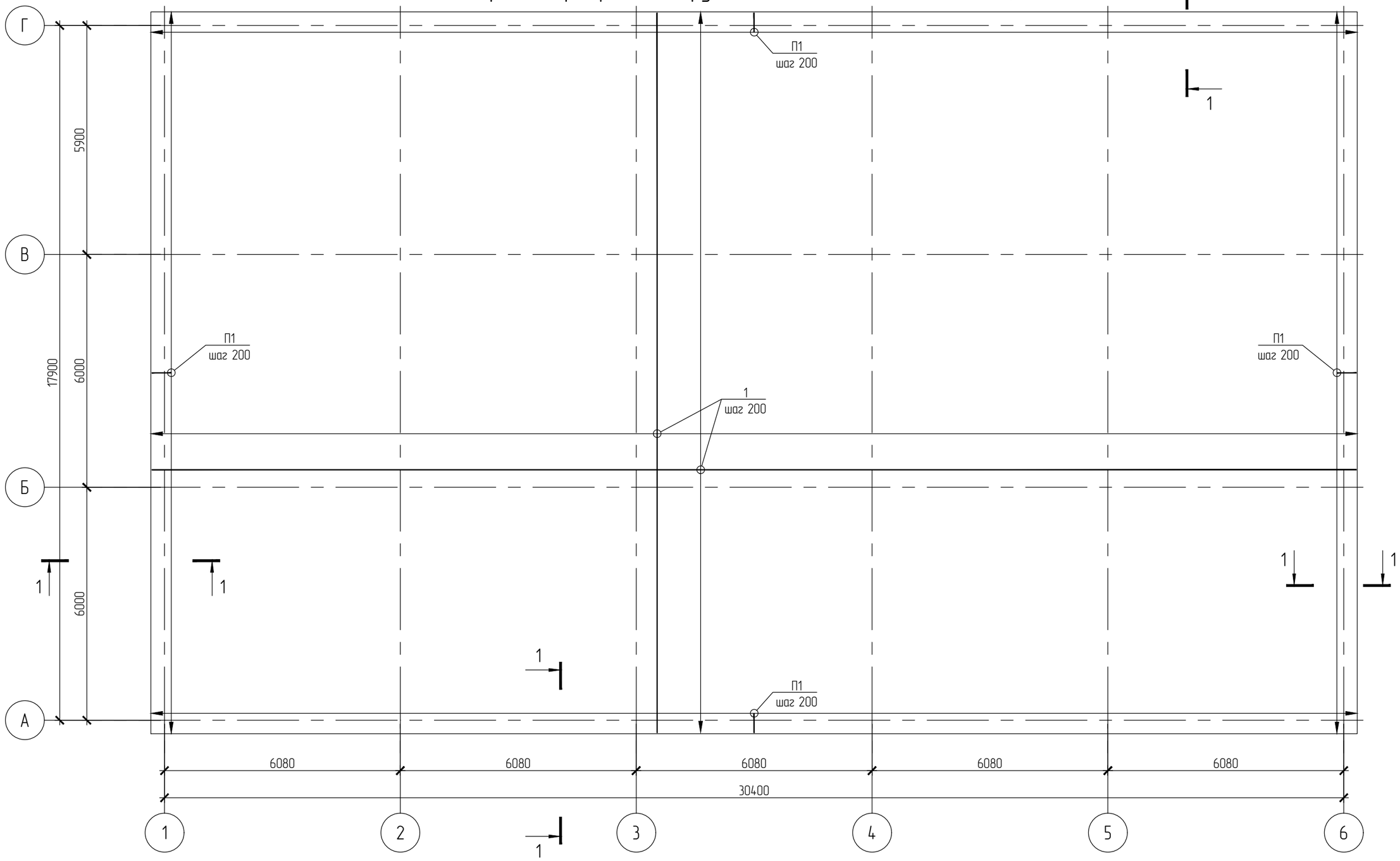
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Нижнее и верхнее армирование фундаментной плиты на отм. -0,060 (М 1:100)



1. Опалубочный чертеж фундаментной плиты см. лист 3;
2. Спецификацию материалов и узлы армирования см. лист 5;
3. Работать совместно с остальными чертежами проекта и разделами АР, ВК, ЭО, ОВ

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Абрамов			08.24
ГИП		Гущин			08.24
Проверил		Гущин			08.24
Н.контроль		Лебедев			08.24

06-06/24-КР

"Здание магазина"по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, ул. Маяковского, д. 18, Кадастровый номер земельного участка – 47:28:0301052:16

Здание магазина

Стадия	Лист	Листов
П	4	

Нижнее и верхнее армирование фундаментной плиты на отм. -0,060

ООО "ПК "КиТ"

Формат А3

Схема нахлеста арматурных стержней

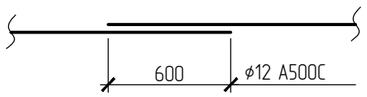
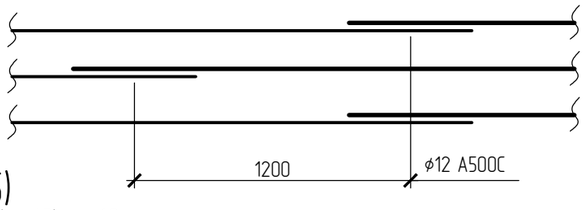
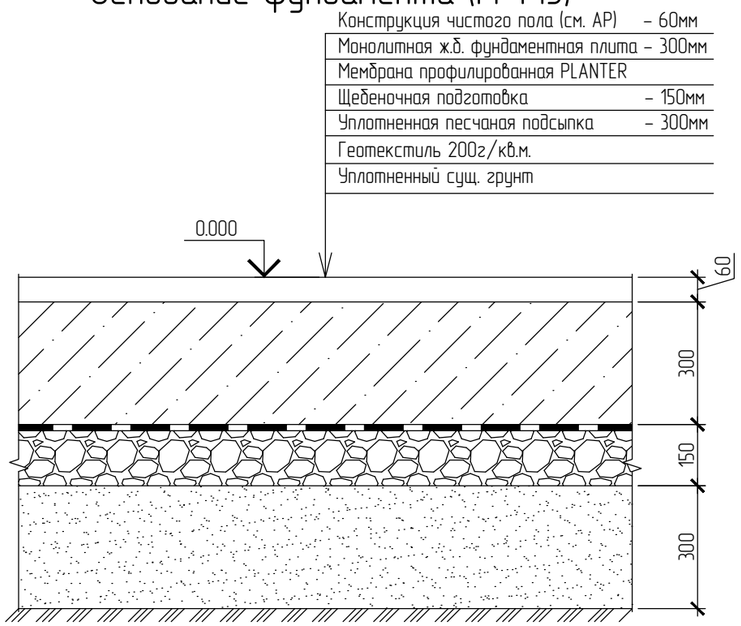


Схема стыка арматурных стержней



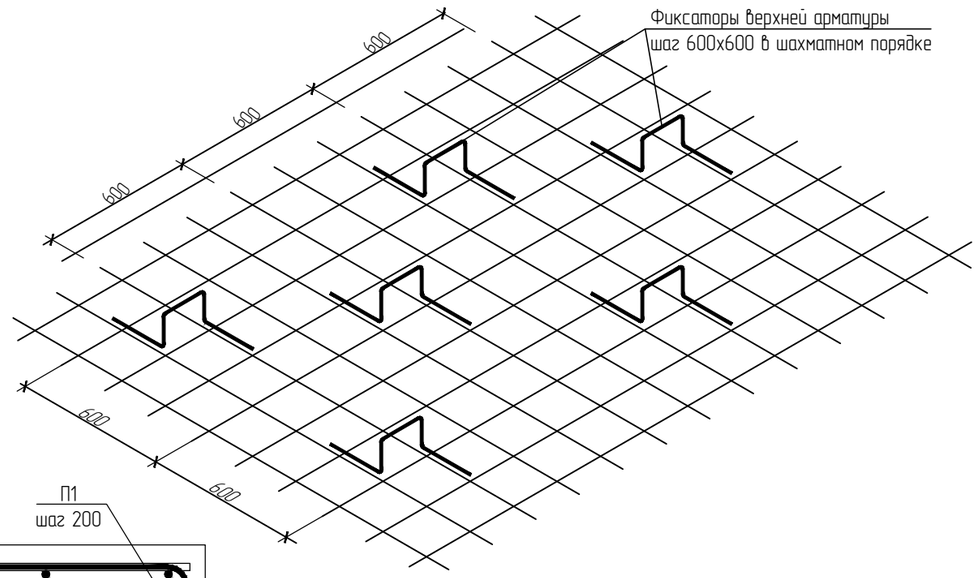
Основание фундамента (М 1:15)



Спецификация материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Сборочные единицы:			
1	ГОСТ 34028-2016	12-А500С ГОСТ 34028-2016 м.п.	12150	0.888	10789.20
П1	ГОСТ 34028-2016	8х960-А500С ГОСТ 34028-2016	498	0.38	189.24
Ф1	ГОСТ 34028-2016	8х1150-А500С ГОСТ 34028-2016	1156	0.45	520.20
		Материалы:			
		Бетон В25, W6, F100	173.60		$м^3$

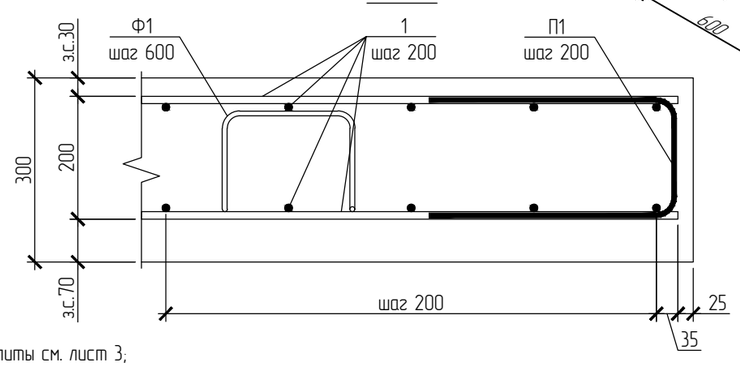
Схема установки фиксаторов верхней арматуры



Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
П1	400; 188; R; R; 400; R=20
Ф1	R; В; R; Д; Д; R; Ш; R; В; В; Д; Ш; Д; Д: 300; Ш: 200; В: 164; R=30

1 – 1



1. Опалубочный чертеж фундаментной плиты см. лист 3;
2. Схему армирования фундаментной плиты см. лист 4;
3. Работать совместно с остальными чертежами проекта и разделами АР, ВК, ЭО, ОВ;
3. Под фундаментную плиту выполнить уплотненное основание из щебня фр.20-40 толщиной 150мм и песка средней крупности толщиной по 300мм (Купл.0,95);
4. Поверхности железобетонных конструкций, соприкосающиеся с грунтом, обмазать холодной битумной мастикой за 2 раза по огрунтованной праймером поверхности;
5. Соединения отдельных арматурных стержней выполнять вязальной проволокой d=2мм;
6. Изготовление гнутых стержней производить в холодном состоянии на оправках диаметром 5d для стержней диаметром d <20мм и 8d для стержней диаметром d ≥ 20мм;
7. Толщина защитного слоя не менее диаметра стержня арматуры, кроме оговоренных на чертежах. Для образования защитного слоя применять инвентарные пластмассовые фиксаторы;
8. Минимальная прочность бетона конструкций перед снятием опалубки должна быть не менее 70% проектной;
9. Обратную засыпку осуществлять среднезернистым песком с послойным уплотнением до Купл=0.95.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Абрамов			08.24
ГИП		Гущин			08.24
Проверил		Гущин			08.24
Н.контроль		Лебедев			08.24

06-06/24-КР

"Здание магазина"по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, ул. Маяковского, д. 18, Кадастровый номер земельного участка – 47:28:0301052:16

Здание магазина	Стадия	Лист	Листов
	П	5	
Разрез 1-1, спецификация материалов	ООО "ПК "КиТ"		

Согласовано:

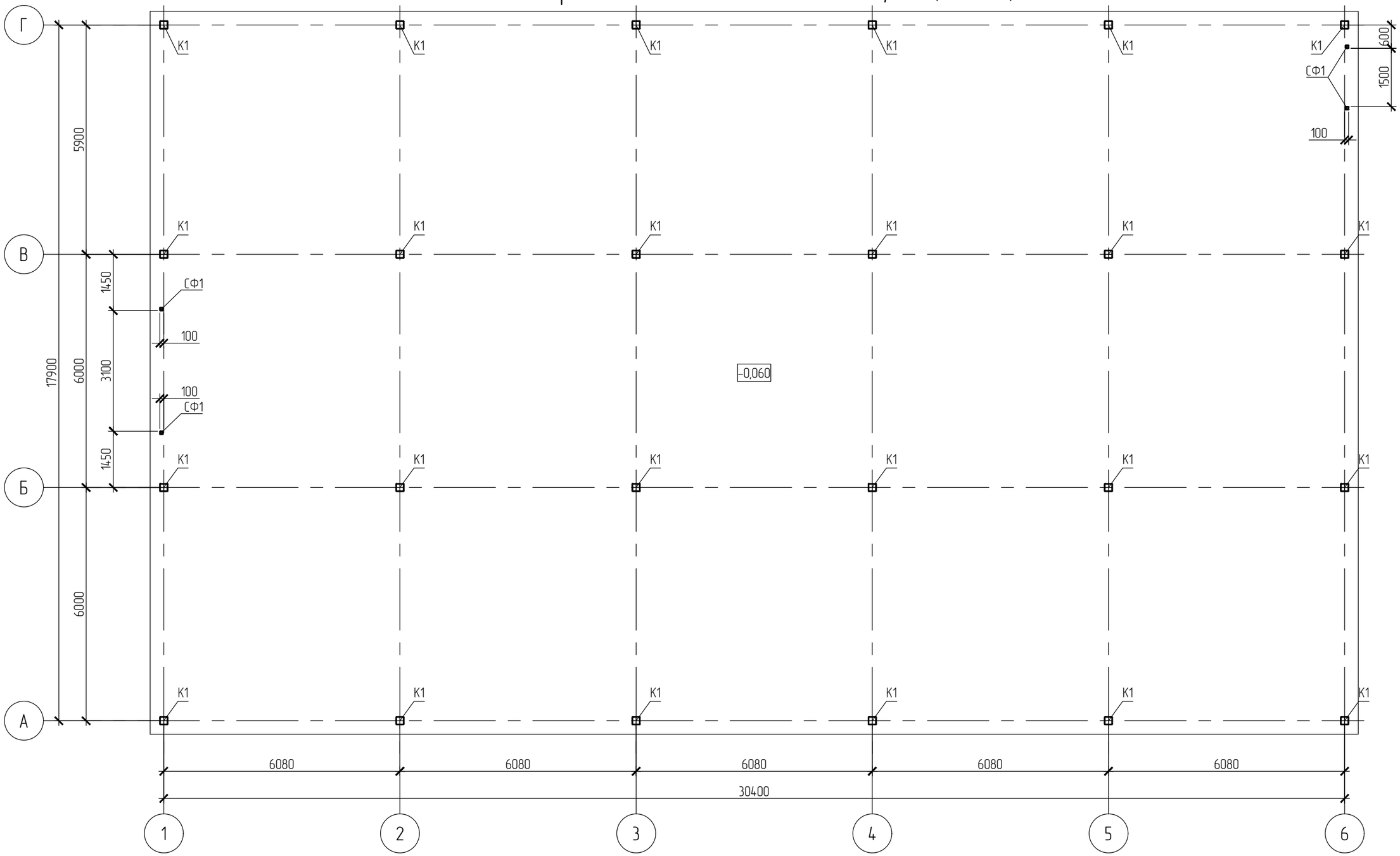
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Схема расположения колонн на отм. –0,060 (М 1:100)



Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1. Ведомость элементов см. лист 11;
2. Работать совместно с остальными чертежами проекта и разделами АР, ВК, ЭО, ОВ

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Абрамов			08.24
ГИП		Гущин			08.24
Проверил		Гущин			08.24
Н.контроль		Лебедев			08.24

06-06/24-КР

"Здание магазина"по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, ул. Маяковского, д. 18, Кадастровый номер земельного участка – 47:28:0301052:16

Здание магазина

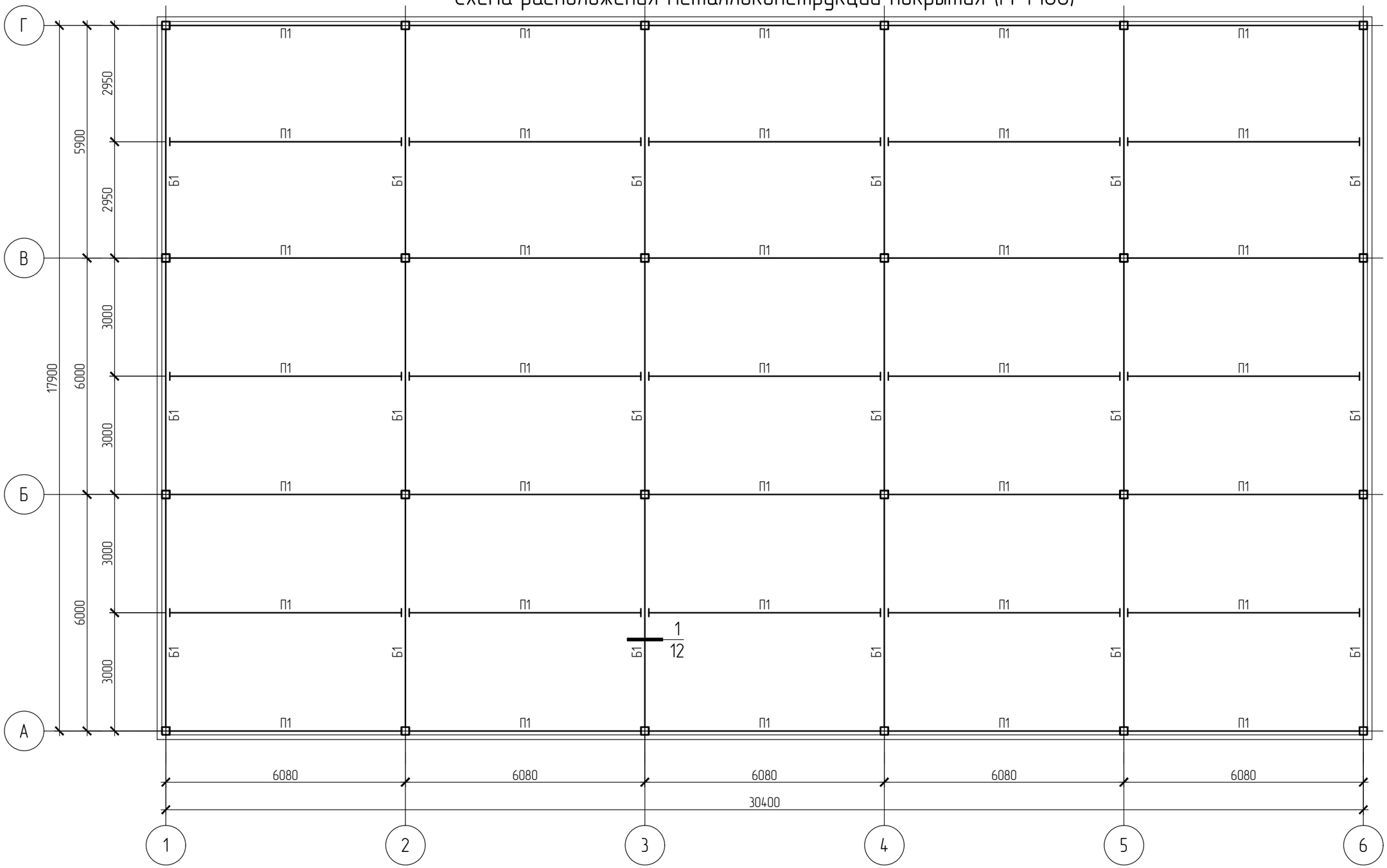
Стадия	Лист	Листов
П	6	

Схема расположения колонн на отм. –0,060

ООО "ПК "КиТ"

Формат А3

Схема расположения металлоконструкций покрытия (М 1:100)



1. Ведомость элементов см. лист 11;
2. Работать совместно с остальными чертежами проекта и разделами АР, ВК, ЭО, ОВ

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Абрамов			08.24
ГИП		Гущин			08.24
Проверил		Гущин			08.24
Н.контроль		Лебедев			08.24

06-06/24-КР

"Здание магазина"по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, ул. Маяковского, д. 18, Кадастровый номер земельного участка – 47:28:0301052:16

Здание магазина

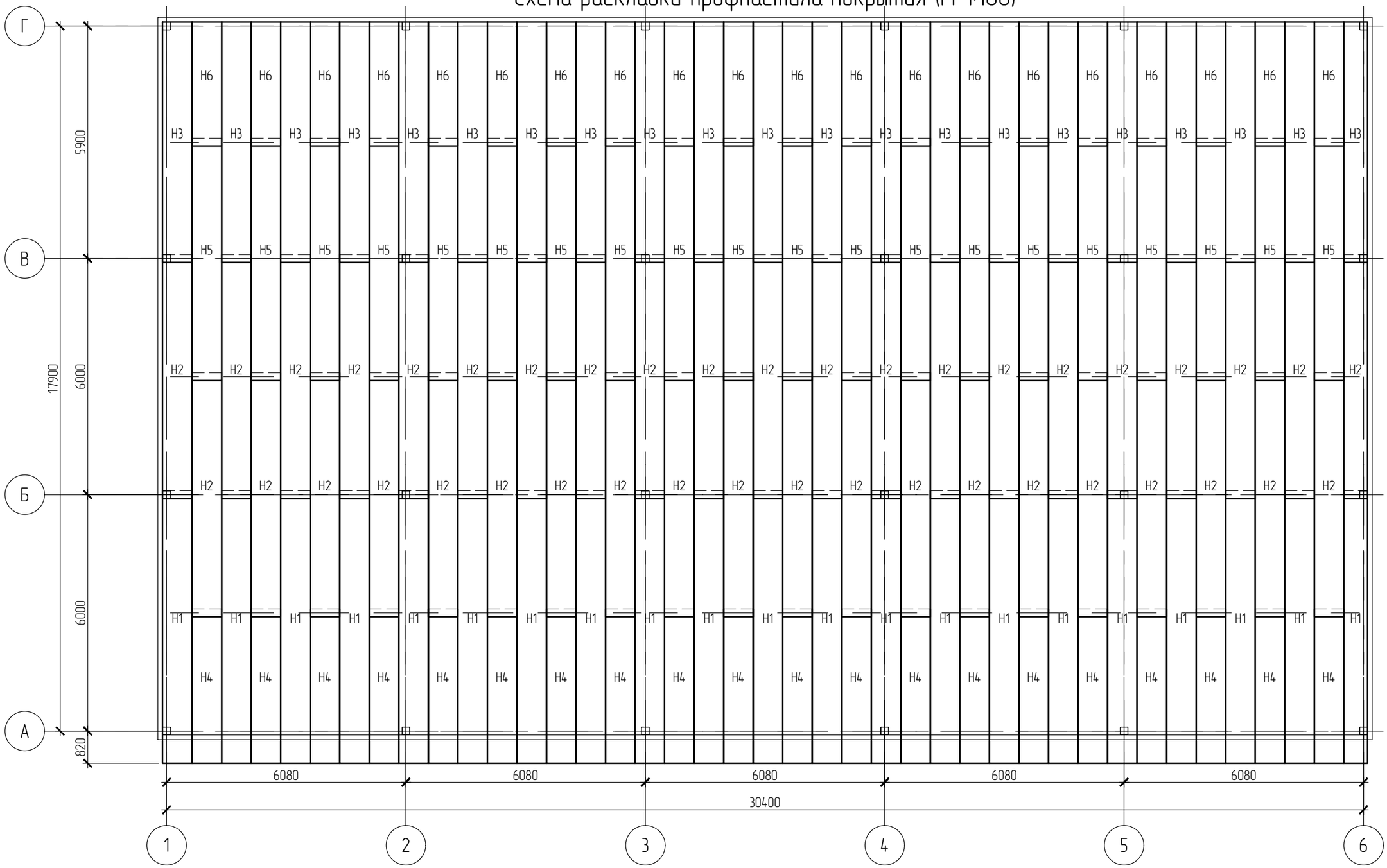
Стадия	Лист	Листов
П	7	

Схема расположения металлоконструкций покрытия

ООО "ПК "КиТ"

Формат А3

Схема раскладки профнастила покрытия (М 1:100)



1. Ведомость элементов и спецификацию материалов см. лист 11;
2. Работать совместно с остальными чертежами проекта и разделами АР, ВК, ЭО, ОВ;
3. На данном листе показана схема раскладки листов настила покрытия;
4. Настил покрытия учтен в работе каркаса в качестве горизонтального жесткого диска. Раскладку листов настила выполнить в шахматном порядке согласно схеме. Нахлест настила вдоль волны – 200мм;
5. Крепление листов настила производить к каждому прогону покрытия самосверлящими шурупами S-MD 53Z 5,5x32 производства HILTI в каждой волне. В продольных стыках листы настила крепить друг к другу шурупами S-MD 51Z с шагом не более 500 мм.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Абрамов			08.24
ГИП		Гущин			08.24
Проверил		Гущин			08.24
Н.контроль		Лебедев			08.24

06-06/24-КР

"Здание магазина"по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, ул. Маяковского, д. 18, Кадастровый номер земельного участка – 47:28:0301052:16

Здание магазина	Стадия	Лист	Листов
	П	8	
Схема раскладки профнастила покрытия	ООО "ПК "КиТ"		

Формат А3

Схема расположения металлоконструкций по оси А (М 1:100)

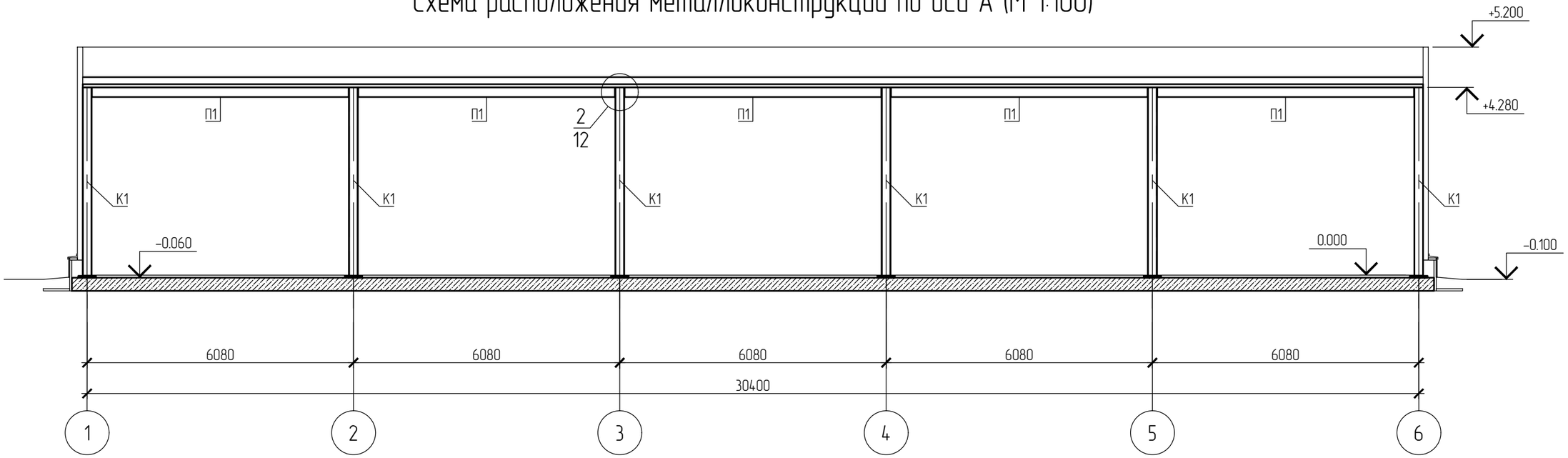
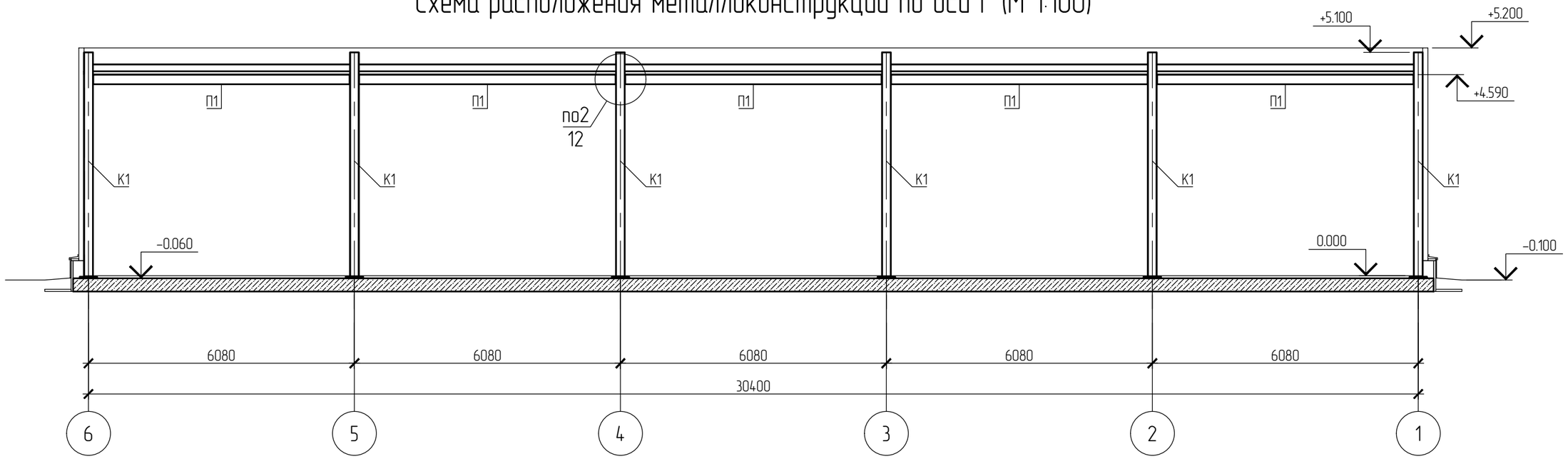


Схема расположения металлоконструкций по оси Г (М 1:100)



1. Ведомость элементов см. лист 11;
2. Работать совместно с остальными чертежами проекта и разделами АР, ВК, ЭО, ОВ

Изм.	Кол. уч.	Лист	N° док.	Подп.	Дата
Разработал		Абрамов			08.24
ГИП		Гущин			08.24
Проверил		Гущин			08.24
Н.контроль		Лебедев			08.24

06-06/24-КР

"Здание магазина"по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, ул. Маяковского, д. 18, Кадастровый номер земельного участка – 47:28:0301052:16

Здание магазина

Стадия	Лист	Листов
П	9	

Схема расположения металлоконструкций по оси А, Г

ООО "ПК "КиТ"

Согласовано:

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Формат А3

Схема расположения металлоконструкций по оси 1 (М 1:100)

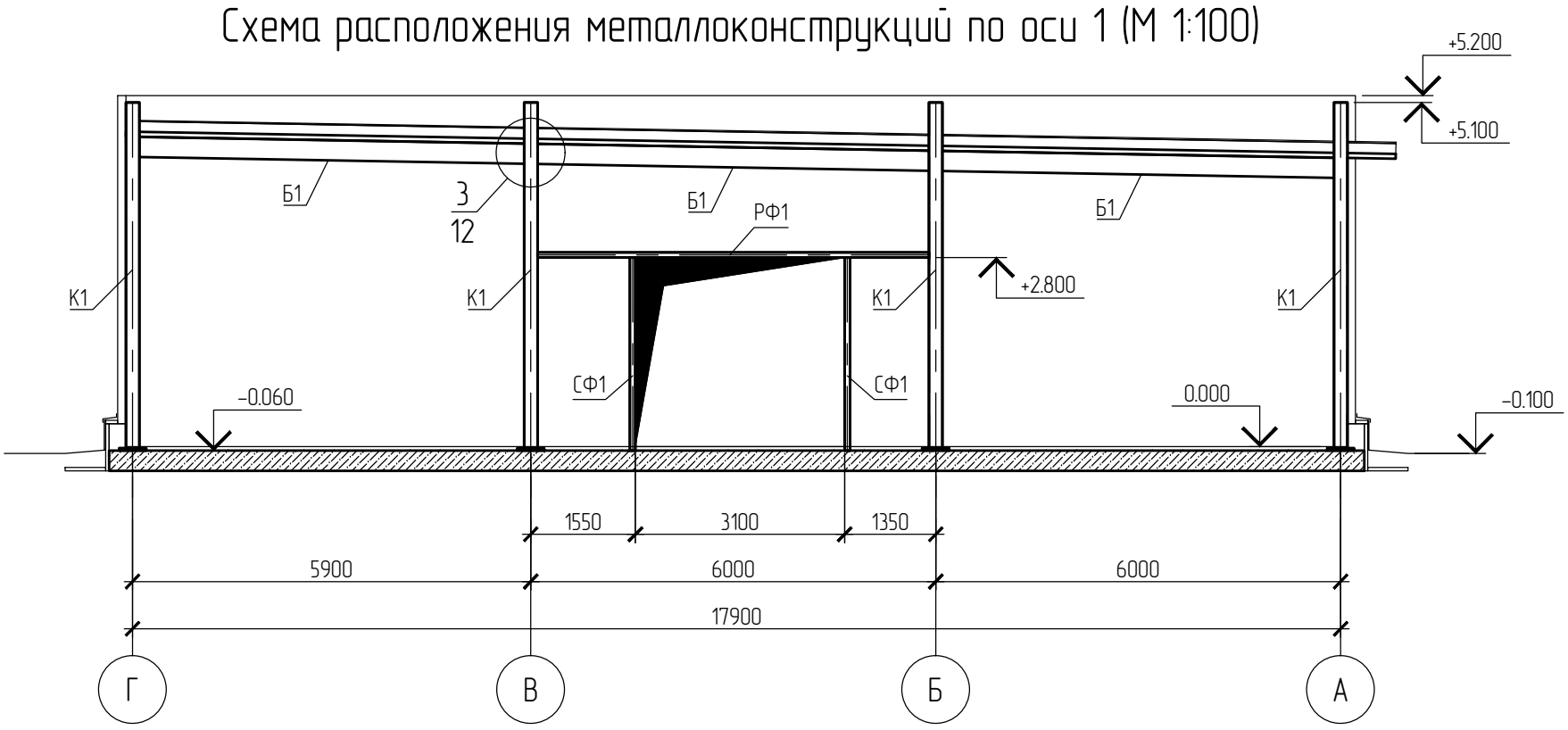


Схема расположения металлоконструкций по осям 2-5 (М 1:100)

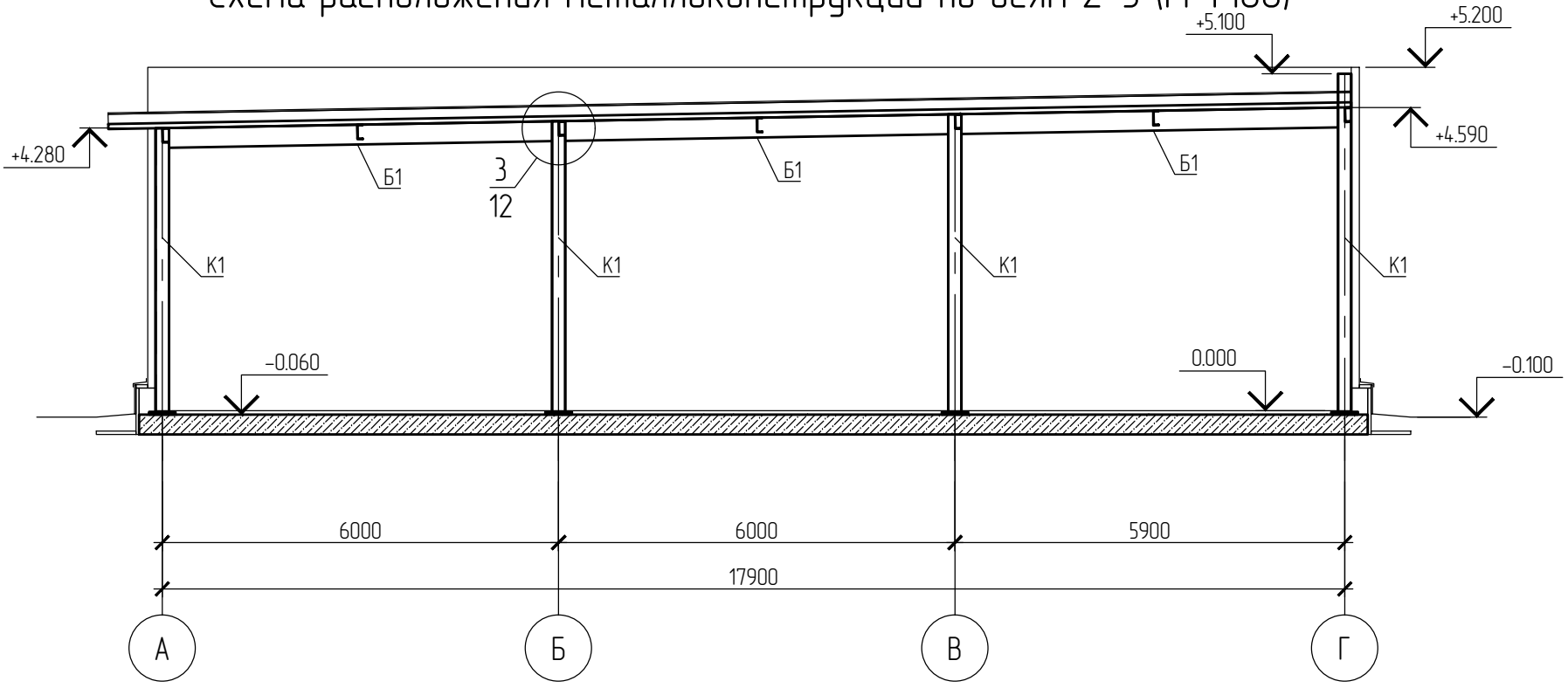
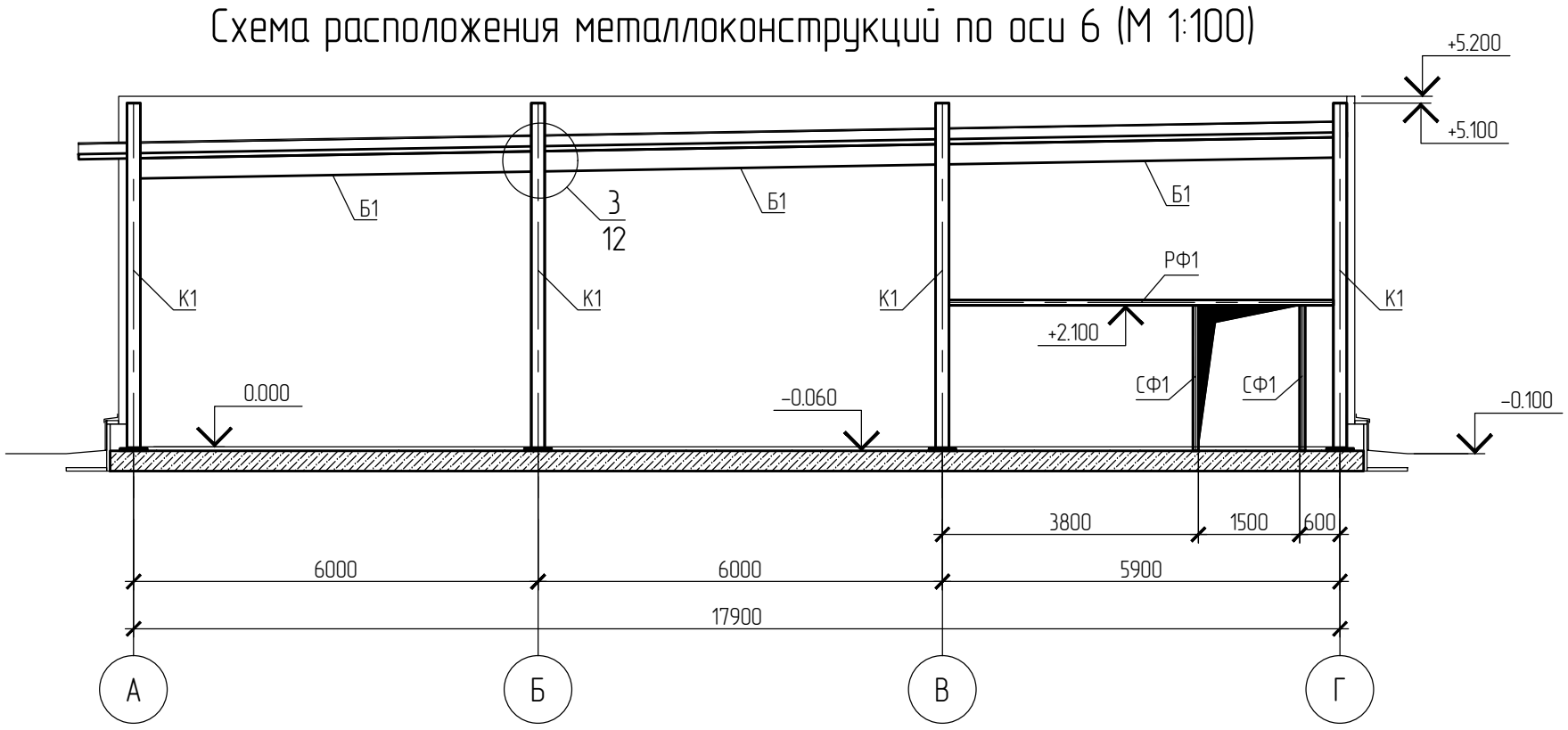


Схема расположения металлоконструкций по оси 6 (М 1:100)



1. Ведомость элементов см. лист 11;
2. Работать совместно с остальными чертежами проекта и разделами АР, ВК, ЭО, ОВ

Изм.	Кол. уч.	Лист	N° док.	Подп.	Дата
Разработал		Абрамов			08.24
ГИП		Гущин			08.24
Проверил		Гущин			08.24
Н.контроль		Лебедев			08.24

06-06/24-КР

"Здание магазина"по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, ул. Маяковского, д. 18, Кадастровый номер земельного участка – 47:28:0301052:16

Здание магазина

Стадия	Лист	Листов
П	10	

Схема расположения металлоконструкций по оси 1-9

ООО "ПК "КиТ"

Согласовано:

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Формат А3

Ведомость элементов

Марка элемента	Сечение			Усилие для прикрепления			Наименование или марка металла	Примечания
	Эскиз	Поз.	Состав	M, т*м	N, т	Q, т		
К1	□		пр. 200х200х6	2.0	12.0	1.0	С255	
Б1	I		дв. 30Б1			3.0	С255	
П1	[		шв. 22П			3.0	С245	
Н1-Н6	⌒⌒⌒		Н75-750-0.8				С245	
СФ1	□		пр. 80х80х4	конструктивно			С245	
РФ1	□		пр. 80х80х4	конструктивно			С245	

Спецификация материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Н1	ГОСТ 24045-2010	Профиль $\frac{\text{Н 75-750-0.8 ГОСТ 24045-2010}}{\text{С245 ГОСТ 27772-2021}}$ L=6920	21	77.50	1627.50
Н2	ГОСТ 24045-2010	Профиль $\frac{\text{Н 75-750-0.8 ГОСТ 24045-2010}}{\text{С245 ГОСТ 27772-2021}}$ L=6200	41	69.44	2847.04
Н3	ГОСТ 24045-2010	Профиль $\frac{\text{Н 75-750-0.8 ГОСТ 24045-2010}}{\text{С245 ГОСТ 27772-2021}}$ L=6100	21	68.32	1434.72
Н4	ГОСТ 24045-2010	Профиль $\frac{\text{Н 75-750-0.8 ГОСТ 24045-2010}}{\text{С245 ГОСТ 27772-2021}}$ L=3920	20	43.90	878.00
Н5	ГОСТ 24045-2010	Профиль $\frac{\text{Н 75-750-0.8 ГОСТ 24045-2010}}{\text{С245 ГОСТ 27772-2021}}$ L=6150	20	68.88	1377.60
Н6	ГОСТ 24045-2010	Профиль $\frac{\text{Н 75-750-0.8 ГОСТ 24045-2010}}{\text{С245 ГОСТ 27772-2021}}$ L=3150	20	35.28	705.60

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Абрамов			08.24
ГИП		Гущин			08.24
Проверил		Гущин			08.24
Н.контроль		Лебедев			08.24

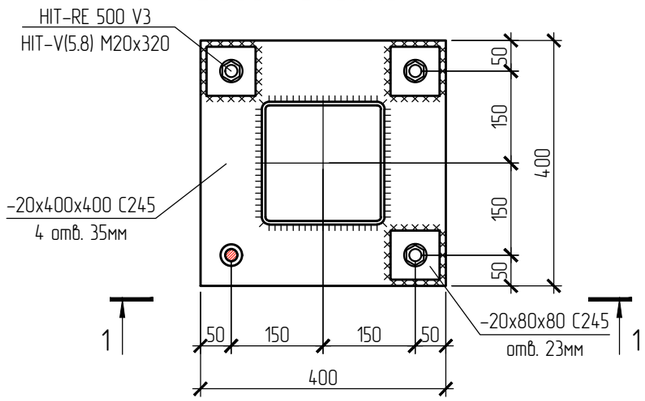
06-06/24-КР

"Здание магазина"по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, ул. Маяковского, д. 18, Кадастровый номер земельного участка – 47:28:0301052:16

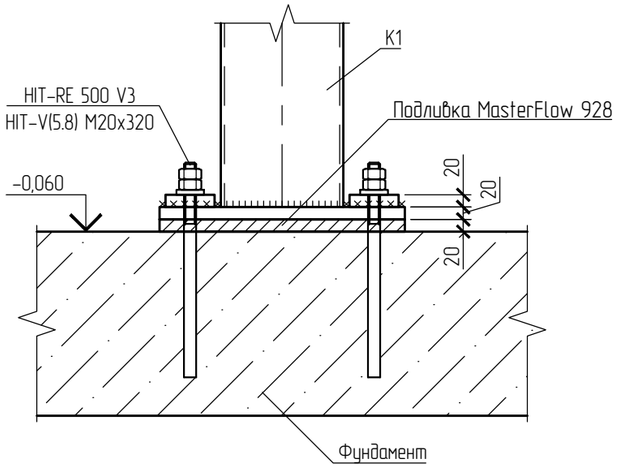
Здание магазина	Стадия	Лист	Листов
	П	11	
Ведомость элементов, спецификация профлиста	ООО "ПК "КиТ"		

Формат А4

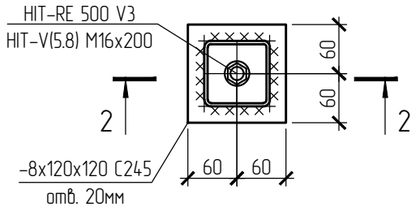
База колонны К1



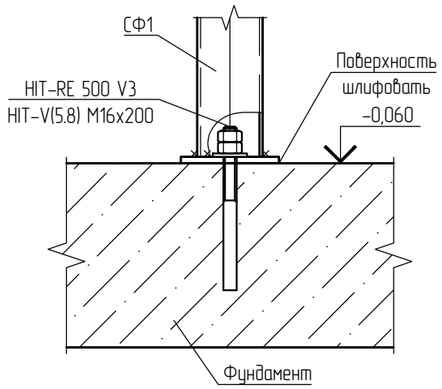
1 – 1



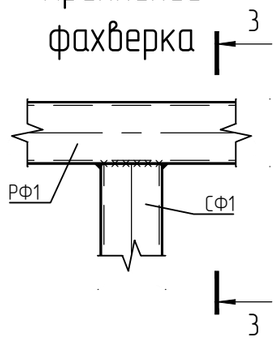
База стойки СФ1



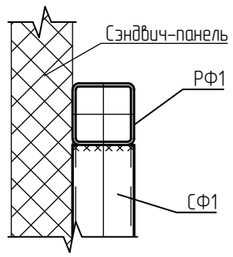
2 – 2

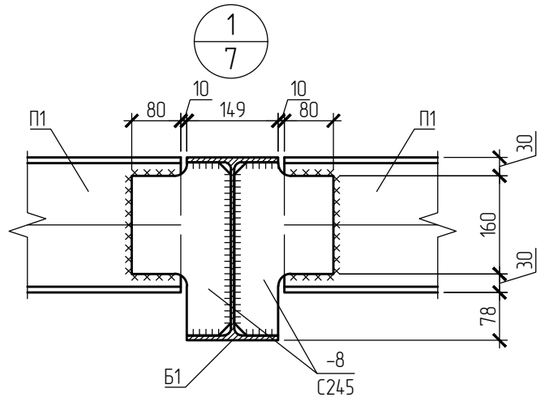


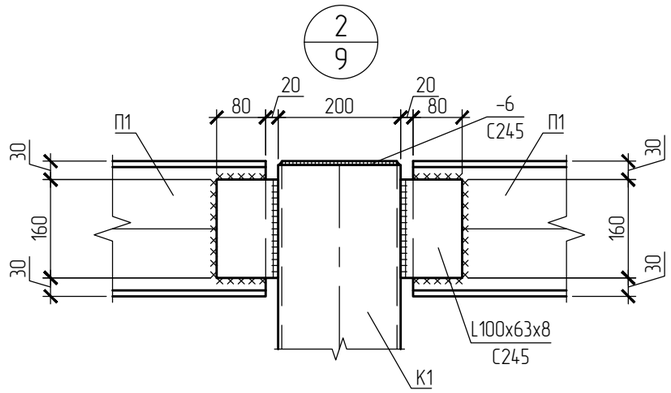
Крепление фахверка



3 – 3







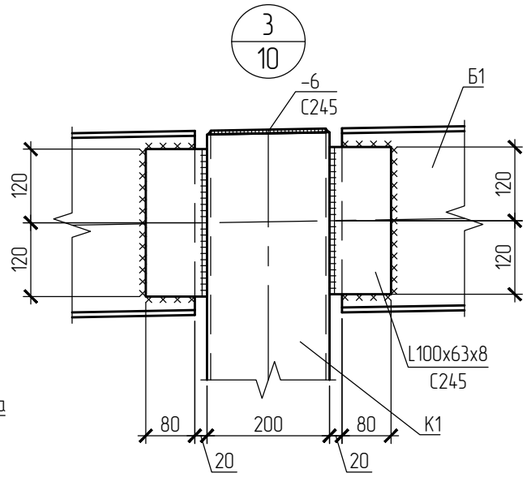
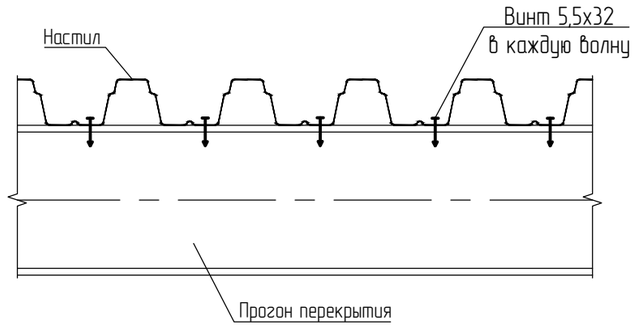
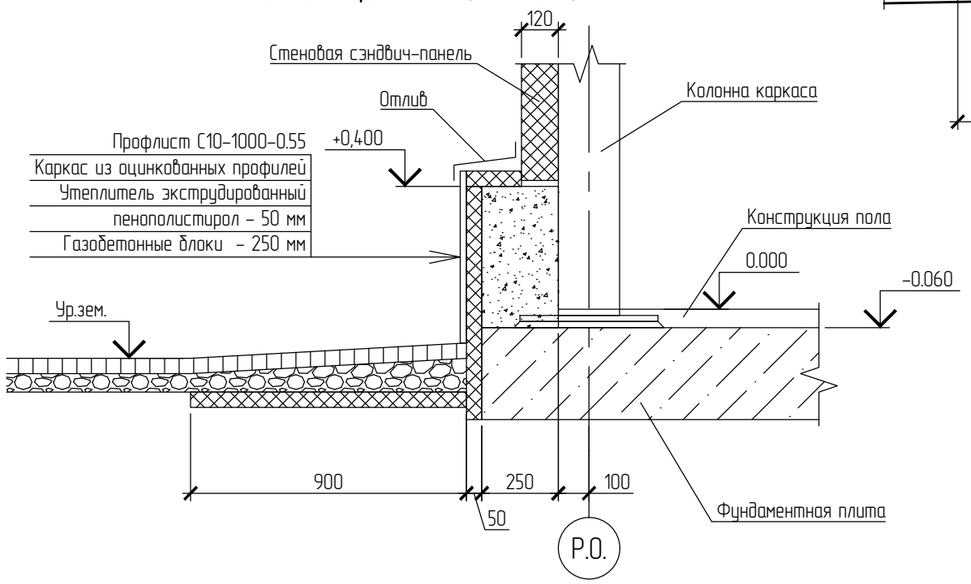


Схема крепления настила



Узел цоколя (М 1:20)



1. Ведомость элементов см. лист 11;
2. Работать совместно с остальными чертежами проекта и разделами АР, ВК, ЭО, ОВ

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	06-06/24-КР		
						"Здание магазина"по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, ул. Маяковского, д. 18, Кадастровый номер земельного участка – 47:28:0301052:16		
Разработал		Абрамов			08.24	Здание магазина	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Гущин			08.24		П	12	
Проверил		Гущин			08.24	Узлы	ООО "ПК "КиТ"		
Н.контроль		Лебедев			08.24				

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Техническая спецификация металла

Вид профиля, ГОСТ, ТУ	Наименование или марка металла ГОСТ, ТУ	Обозначение и размер профиля, мм	N по порядку	Масса металла по элементам конструкций, т				Общая масса, т.	Площадь окрашив. поверх., м2
				Колонны	Покрытие	Фахверк			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уголки стальные горячекатаные неравнополочные ГОСТ 8510-86	С245 ГОСТ 27772-2021	L100x63x8	1	0.150				0.150	5.011
			2						
Прокат листовой горячекатанный ГОСТ 19903-2015	С245 ГОСТ 27772-2021	-6	3	1.130				1.130	1020.000
		-8	4		0.084	0.004		0.088	147.064
		-20	5	0.699				0.699	2170.680
			6						
Профили гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003	С245 ГОСТ 27772-2021	□80x4	7			0.183		0.183	6.368
		□200x6	8	4.104				4.104	91.632
			9						
Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок ГОСТ Р 57837-2017	С255-4 ГОСТ 27772-2021	I 30Б1	10		3.321			3.321	120.242
			11						
Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами ГОСТ 24045-2010	С245 ГОСТ 27772-2021	Н 75-750-0.8	12		8.872			8.872	1187.777
			13						
Швеллеры стальные горячекатаные ГОСТ 8240-97	С245 ГОСТ 27772-2021	С 22П	14		4.432			4.432	162.656
			15						
			16						
Всего масса металла			17	6.083	16.709	0.187		22.979	4911.430
В т. ч. по маркам стали	С245		18	6.083	13.388	0.187		19.658	
	С255-4		19		3.321			3.321	
Масса конструкций (К=1.04)			20	6.326	17.377	0.194		23.898	

Площадь поверхности конструкций 4911.430 кв. м.

1. Общие указания см. общие данные.
2. Материалы конструкций:
   - стали С245, С255-4 по ГОСТ 27772-2021
3. Масса конструкций определена по массе металла с добавлением 1% на массу сварных швов и 3% к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД (К = 1,04).

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N° док.	Подп.	Дата
Разработал		Абрамов			08.24
ГИП		Гущин			08.24
Проверил		Гущин			08.24
Н.контроль		Лебедев			08.24

06-06/24-КР

"Здание магазина"по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, ул. Маяковского, д. 18, Кадастровый номер земельного участка - 47:28:0301052:16

Здание магазина	Стадия	Лист	Листов
	П	13	
Спецификация металлопроката	ООО "ПК "КиТ"		

Формат А3